

多维监控指标
时序数据集 X_t

(多节点、多指标)

阶段 I：数值特征异常检测

基于欧氏距离的
节点相似度量

指标层面异常分数
加权融合

阶段 II：形状特征异常检测

FR-SAX
符号化映射

离散符号序列间
模式距离计算

阶段 III：融合与定位

双视角加权融合策略

$$S = \alpha \cdot S_{num} + (1 - \alpha) \cdot S_{sha}$$

异常评分降序排列
及候选节点锁定

故障候选节点
Top-K 列表